

Elevated JVP & Third Heart Sound in Heart Failure

頸靜脈壓升高與第三心音的預後價值 (SOLVD)

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Drazner MH, et al. *N Engl J Med*. 2001;345(8):574-581

原文連結：<https://doi.org/10.1056/NEJMoa010641>

大綱

1. 研究背景：床邊理學檢查為何重要
2. 研究方法：SOLVD 回溯分析
3. 事件發生率與存活曲線
4. 單變項與多變項分析（核心結果）
5. 分層分析（NYHA、治療分派）
6. 臨床意義與 Pearls
7. 研究限制與結論

第一部分：背景與方法

研究背景

- 憂心醫師**理學檢查 (physical examination)** 能力下滑，尤其住院醫師的心臟聽診技巧不佳。
- 過去 JVP、S3 的預後資料多來自**小樣本觀察研究**，且**多未校正**其他嚴重度指標（如 LVEF）。
- 在實證醫學年代，若能證明理學檢查有用，可重新激勵醫師精進 bedside 技巧。

假說：心衰竭病人若有 **JVP 升高**或 **S3 (third heart sound / S3 gallop)**，可提供**重要且獨立**的預後資訊。

研究方法

- **設計**：SOLVD treatment trial 之回溯分析（enalapril vs. placebo 隨機試驗）。
- **族群**：症狀性心衰竭、**LVEF ≤ 0.35** ；收案 1986–1989。
- **理學檢查**：入組時以常規檢查，於表單上「yes/no」記錄 JVP 與 S3。
- **追蹤**：平均 32 ± 15 個月。
- **分析族群**：排除資料不全後 **2479 人**。
- **統計**：Cox proportional-hazard model；校正 age、LVEF、NYHA、治療、性別、病因、race、AF、Na、Cr、DM/HTN、beta-blocker/digoxin/diuretic。

終點定義

終點	定義
全因死亡	原試驗主要終點
Pump-failure death	幫浦衰竭死亡 (含有惡化前兆之疑似心律不整死亡)
心律不整死亡	無惡化前兆之疑似心律不整死亡
心衰竭進展	預先指定 = pump-failure death + 「死亡或心衰竭住院」複合終點

- 族群分布：JVP 升高 **280 人**、S3 **597 人**；706 人具其一或兩者，1773 人皆無。

第二部分：結果

事件發生率 (Table 2)

每 100 人年發生率；有徵象者各終點（除心律不整死亡外）皆顯著升高。

終點	JVP+ (280)	JVP- (2199)	S3+ (597)	S3- (1882)
全因死亡	20.3	13.3	17.5	13.0
心衰竭住院	23.8	13.0	20.9	12.1
死亡或HF住院	38.1	22.0	30.9	21.4
Pump-failure death	12.4	6.3	10.4	5.9
心律不整死亡	3.6	3.2	3.8	3.1

Kaplan–Meier：JVP+ 與 S3+ 達複合終點機率皆顯著較高（log-rank **P < 0.001**）。

單變項分析 (Univariate)

終點	JVP RR (95% CI)	S3 RR (95% CI)
全因死亡	1.52 (1.27–1.82)	1.35 (1.17–1.55)
心衰竭住院	1.78 (1.47–2.17)	1.70 (1.46–1.97)
死亡或HF住院	1.69 (1.45–1.97)	1.42 (1.26–1.60)
Pump-failure death	1.99 (1.57–2.52)	1.77 (1.46–2.15)
心律不整死亡	1.10 (0.72–1.68)*	1.22 (0.90–1.65)*

除心律不整死亡 ($P=0.66$ / $P=0.20$) 外，其餘 $P < 0.001$ 。

多變項分析 (Table 3) — 核心

校正所有共變項後，JVP 與 S3 對 HF 住院、死亡或HF住院、pump-failure death 仍各自獨立顯著。

終點	JVP (280)	S3 (597)	任一或兩者 (706)
全因死亡	1.15 (0.95–1.38)	1.15 (0.99–1.33)	1.17 (1.02–1.35)
心衰竭住院	1.32 (1.08–1.62)	1.42 (1.21–1.66)	1.43 (1.23–1.66)
死亡或HF住院	1.30 (1.11–1.53)	1.22 (1.08–1.38)	1.28 (1.14–1.45)
Pump-failure death	1.37 (1.07–1.75)	1.40 (1.14–1.71)	1.47 (1.21–1.79)
心律不整死亡	0.96 (0.62–1.49)	1.13 (0.82–1.54)	1.08 (0.80–1.46)

補充與分層分析

- **兩者 vs. 單一**：同時具 JVP + S3 (171 人) 與僅具其一 (535 人) 風險相近，如死亡或HF住院 RR 1.05 (0.84–1.30, P=0.69)。
- **依 NYHA 分層 (I/II vs. III/IV)**：兩層結果與主分析一致，RR 多 > 1.00。
- **依治療分層 (placebo vs. enalapril)**：風險相近；治療與 JVP/S3 **無顯著交互作用** (所有 P > 0.1)。

ACE inhibitor 治療**不改變** JVP / S3 的預後價值。

第三部分：臨床意義

病生理連結

- **JVP 升高** → 反映右心房壓上升 → 與慢性心衰竭的**左側充盈壓升高**相關。
- **S3** → 反映低心室順應性、充盈壓升高或早期舒張快速充盈。
- 左側充盈壓升高與不良預後相關，可能經由**心肌牽張誘發 apoptosis** 或**交感神經活化**。
- 呼應為何兩徵象關聯的是**幫浦衰竭路徑**（ pump-failure death、HF 住院），而非**心律不整死亡**。

臨床 Pearls

Pearl 1：床邊發現 JVP 升高或 S3，是心衰竭病人**未來 HF 住院 / 幫浦衰竭死亡**風險升高的獨立警訊。

Pearl 2：此預後價值**獨立於 LVEF、NYHA、血鈉**之外，也**不因是否使用 ACE inhibitor 而改變**。

Pearl 3：JVP 升高盛行率低但特異度高（univariate pump-failure death RR 1.99）；S3 較常見但觀察者間一致性有限，判讀需審慎。

研究限制

- **回溯性設計**：可能存在殘餘干擾 (residual confounding)。
- **理學檢查未標準化**：無 phonocardiography 確認；隨機錯分類會使結果**偏向虛無**（低估效果）。
- **S3 觀察者間一致性**：即使有經驗醫師亦僅中至低。
- **beta-blocker 使用率低**：無法評估其對徵象預後價值的影響。
- 入組即限 $LVEF \leq 0.35$ → 無法評估作為 LVSD 診斷指標之效能。

結論

1. 心衰竭病人的 **JVP 升高**與 **S3**，各自**獨立**與不良預後（含心衰竭進展）相關，校正其他嚴重度指標後仍成立。
2. 強化「**聚焦式床邊評估具臨床意義**」的信念，為訓練醫師提供精進理學檢查的實證動力。

一項零成本、床邊即可完成的檢查，提供獨立於影像與生物標記之外的預後資訊。

參考文獻

1. Drazner MH, Rame JE, Stevenson LW, Dries DL. Prognostic importance of elevated jugular venous pressure and a third heart sound in patients with heart failure. *N Engl J Med*. 2001;345(8):574-581. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa010641>
2. The SOLVD Investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced LVEF and congestive heart failure. *N Engl J Med*. 1991;325(5):293-302.
3. Dries DL, et al. Racial differences in the outcome of left ventricular dysfunction. *N Engl J Med*. 1999;340(8):609-616.
4. Stevenson LW, Perloff JK. The limited reliability of physical signs for estimating hemodynamics in chronic heart failure. *JAMA*. 1989;261(6):884-888.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考